

MAT121 V26
OBLIGATORISK OPPGAVE NR. 1

Innleveringsfrist 6. mars 2026

Oppgave 1. Hvordan må vi velge koeffisientene a , b og c for at systemet

$$ax+by-4z = 4$$

$$2x-by+cz = 2$$

$$ax+4y-cz = -4$$

skal ha løsningen $x = 1$, $y = -2$ og $z = 5$?

Oppgave 2. Finn en matrise K slik at $AKB = C$ gitt at

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 8 & 6 & -6 \\ 6 & -1 & 1 \\ -4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Oppgave 3. Gitt tre forskjellige punkter $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$ og $P_3 = (x_3, y_3)$ i planet, ser vi på determinanten

$$d := \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}. \quad (1)$$

(a) Vis at d er lik

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}.$$

(b) La A være arealet av parallellogrammet utspent av $\overrightarrow{P_1 P_2}$ og $\overrightarrow{P_1 P_3}$. Finn en sammenheng mellom d og A . Hva kan du si om vektorene $\overrightarrow{P_1 P_2}$ og $\overrightarrow{P_1 P_3}$ i tilfellet der $A = 0$?

(c) Forklar hvorfor de tre punktene ligger på samme linje hvis og bare hvis

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Oppgave 4. I denne oppgaven skal vi utforske hvordan determinanter kan brukes til å finne ligninger for linjer, plan og andre geometriske figurer. Vi starter med en linje i planet. La to forskjellige punkter (x_1, y_1) og (x_2, y_2) være gitt. Linjen gjennom dem har en ligning

$$c_1 x + c_2 y + c_3 = 0, \quad (2)$$

der minst ett av tallene c_1, c_2, c_3 er forskjellig fra null. Dvs. hvert punkt (x, y) på linjen oppfyller (2). Siden (x_1, y_1) og (x_2, y_2) ligger på linjen, har vi spesielt

$$c_1 x_1 + c_2 y_1 + c_3 = 0 \quad (3)$$

og

$$c_1x_2 + c_2y_2 + c_3 = 0. \quad (4)$$

Men vi kan skrive systemet (2)–(4) som

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{bmatrix}}_{=: A} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Så for hvert punkt (x, y) på linjen er vektoren $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ en løsning av det homogene systemet $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Men denne løsningen er ikke-triviell. Fra inverterbarhetsteoremet (Teorem 8, kap. 2) kan vi da konkludere at A ikke er inverterbar. Men dette er det samme som å si at A har determinant lik null (Teorem 4, kap. 3):

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Dette holder for hvert punkt (x, y) på linjen og gir oss derfor ligningen for linjen.¹

(a) Bruk metoden over til å finne en ligning for linjen som går gjennom punktene $(1, -3)$ og $(-1, 1/3)$. Skaler om nødvendig ligningen slik at koeffisientene er heltall.

(b) La tre punkter (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) og (x_3, y_3, z_3) i rommet være gitt, og anta at de ikke ligger på samme linje. De bestemmer da et plan som inneholder alle tre punktene. Dette planet har en ligning

$$c_1x + c_2y + c_3z + c_4 = 0,$$

der c_1, c_2, c_3, c_4 ikke alle er lik null. Sett opp en determinant som bestemmer dette planet (ved at determinanten settes lik null). Bruk dette til å finne en ligning for planet som går gjennom punktene $(1, -7, 0)$, $(1, 0, -1)$ og $(0, 2, -1)$.

(c) Gitt tre punkter (x_1, y_1) , (x_2, y_2) og (x_3, y_3) i planet, betrakter vi ligningen

$$\begin{vmatrix} x^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Ligningen er oppfylt for $(x, y) = (x_i, y_i)$, $i = 1, 2, 3$. Forklar hvorfor. Sett opp ligningen for punktene $(x_1, y_1) = (1, -2)$, $(x_2, y_2) = (0, -1)$ og $(x_3, y_3) = (2, -1)$. Hva slags kurve beskriver denne ligningen?

(d) Hvis koeffisienten til y i ligningen fra forrige punkt blir lik null, hva kan du si om punktene (x_1, y_1) , (x_2, y_2) og (x_3, y_3) ?

¹Alternativt kunne vi ha brukt oppgave 3 for å komme til samme konklusjon.